

Sincronización de Procesos

Algoritmo del Panadero (Bakery Algorithm)

Integrantes (Grupo 02):

Jose Luis Alejandro Calderon Boris

Benjamin Berrios

Matias Francisco Alejandro Paolini

Ignacio Alberto Araya

Que es el Algoritmo del Panadero

El Algoritmo del panadero es en si:

Un algoritmo de sincronización para hilos.

Evita que dos hilos entren al mismo recurso al mismo tiempo.

Funciona con números de turno, como en una panadería.

¿Que problema resuelve?

Exclusión mutua

Impide que dos hilos escriban o lean al mismo tiempo una sección crítica.

Evita corrupción de datos

Sin sincronización, el buffer o el archivo pueden quedar inconsistentes.

No depende del SO

Se implementa solo con lógica de software y memoria compartida.

Como suele funcionar en sistesis

1

El hilo anuncia que está eligiendo turno.

2

Toma el número más alto disponible + 1.

3

Compara su turno con los demás.

4

Si alguien tiene prioridad, espera.

5

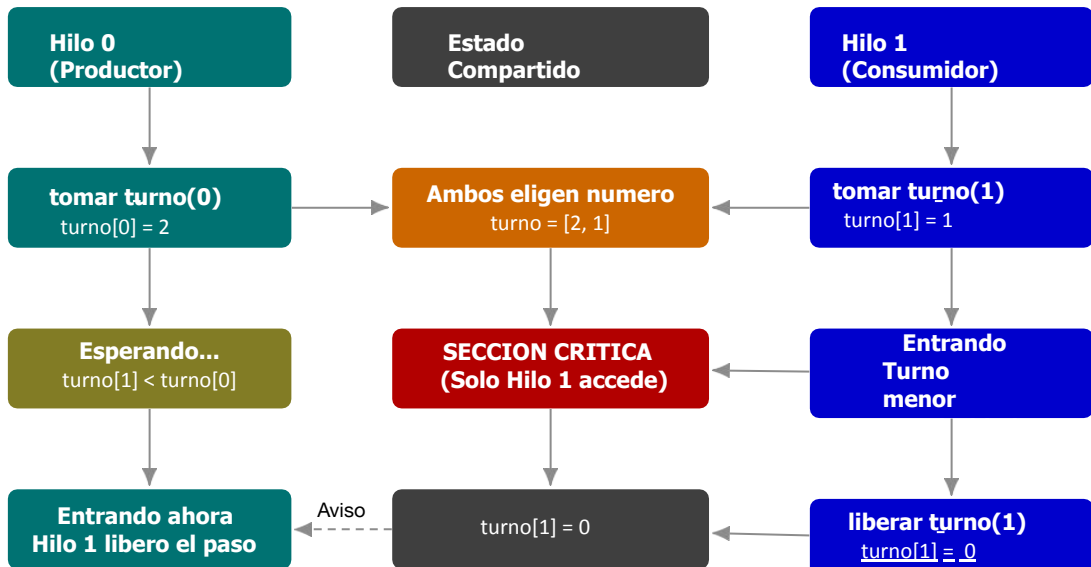
Cuando entra, usa la sección crítica.

6

Al salir, pone su turno en 0.

La idea es una cola ordenada: menor turno = mayor prioridad.

Bloque 2: Diagrama Visual del



Cual Puede ser un ejemplo en la vida real para Bakery

Entre los ejemplos Tenemos:

- Farmacia : En la Farmacia existe un orden de turnos bastante bien establecido, pero como tal Existe un hecho común, cuando un adulto mayor toma un numero, a este se le tiene la prioridad de atender antes que a las personas de numero común (como por ejemplo, si existe el turno A10, luego le sigue el A11, pero si viene un adulto mayor y toma el turno P9, entonces después del turno A10 le seguirá el P9 para luego proseguir con A11)
- Un juego infantil: Imaginemos que en un juego inflable, ingresan niños dependiendo de su edad, entonces se le daría mas prioridad de entrar a los niños que tengan menor edad a los que sean un tanto mas mayores

Bloque 4: Comparación con otras

Técnica	Qué hace	Ventaja	Diferencia con Bakery
Lock	Bloquea y deja esperando al hilo.	Más eficiente: no consume CPU en espera.	Bakery es más didáctico y software puro.
Condition / Monitor	Coordina hilos con espera y notificación.	Sirve para sincronizar estados complejos.	Bakery solo ordena el acceso; no notifica eventos.
Semaphore	Permite 1 o más accesos según el contador.	Útil cuando hay varios cupos disponibles.	Bakery garantiza acceso exclusivo de uno.

En Resumen: Es correcto para demostrar el concepto de sección crítica.

Sin Embargo no es la opción más eficiente para un sistema real moderno